



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0019097
(43) 공개일자 2019년02월26일

- | | |
|--|--|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
 <i>A23P 10/47</i> (2016.01) <i>A23L 29/00</i> (2016.01)
 <i>A23L 29/212</i> (2016.01) <i>A23L 29/30</i> (2016.01)
 <i>A23L 33/10</i> (2016.01) <i>A23P 10/30</i> (2016.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
 <i>A23P 10/47</i> (2016.08)
 <i>A23L 29/00</i> (2016.08)</p> <p>(21) 출원번호 10-2019-0000903(분할)
 (22) 출원일자 2019년01월03일
 심사청구일자 2019년01월03일
 (62) 원출원 특허 10-2017-0017038
 원출원일자 2017년02월07일
 심사청구일자 2017년02월07일</p> | <p>(71) 출원인
 서울대학교산학협력단
 서울특별시 관악구 관악로 1 (신림동)</p> <p>(72) 발명자
 정동화
 강원도 강릉시 성덕로 328-15 금호어울림아파트 112-1102
 김무중
 강원도 강릉시 죽헌길85번길 25, 615호
 김해
 전라북도 전주시 완산구 서곡2길 13</p> <p>(74) 대리인
 신진만</p> |
|--|--|

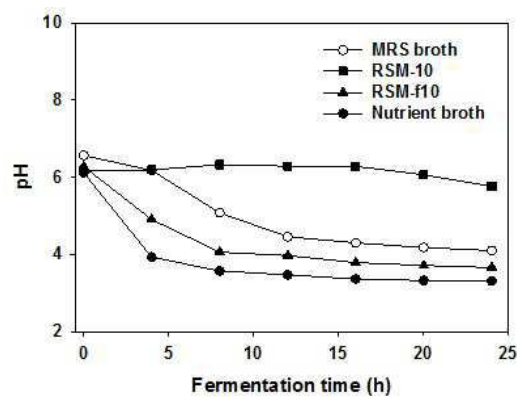
전체 청구항 수 : 총 1 항

(54) 발명의 명칭 **바이오폴리머를 이용한 프로바이오틱스 분말조성물 및 이의 제조방법**

(57) 요약

본 발명은, 유산균 배양액 및 바이오폴리머를 포함하는 프로바이오틱스 분말조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말 조성물은 발효물의 점착성이 제거되어짐으로 인해 싸이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 방지되고, 분말 회수율은 현저히 개선되고 뿐만 아니라, 분무건조 중 싸이클론의 내부온도의 상승으로 인한 프로바이오틱스의 생존율이 낮아지는 문제도 해결된다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A23L 29/212 (2016.08)

A23L 29/30 (2016.08)

A23L 33/10 (2016.08)

A23P 10/30 (2016.08)

A23V 2002/00 (2013.01)

A23V 2200/3202 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1403-20150060

부처명 산업통상자원부

연구관리전문기관 한국산업기술진흥원

연구사업명 지역주력산업육성사업-창의융합RnD-강원

연구과제명 고령친화형 강원도 돌기해삼 콜로이드 함유 요거트 개발

기 여 율 1/1

주관기관 (주)바이오원

연구기간 2015.07.01 ~ 2016.06.30

명세서

청구범위

청구항 1

(1) 탈지분유를 증류수에 10중량% 이하로 첨가하여 조성한 재구성탈지유에 포도당과 효모추출물을 첨가한 배지에서 유산균을 배양하여 발효 배양액을 얻는 단계; (2) 상기 단계 (1)에서 얻어진 발효 배양액에 충고형분 함량이 20~50%(w/v)가 되도록 탈지분유 또는 감자전분을 첨가하여 단계 (1)에서 발효과정 중 생성된 점착성 물질을 제거하는 단계; 및 (3) 상기 점착성 물질이 제거된 배양액을 분무건조하여 마이크로캡슐화하는 단계를 포함하는 프로바이오틱스 분말의 제조방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 프로바이오틱스 분말조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 발효물의 점착성이 제거되어짐으로 인해 사이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 방지되고, 분말 회수율은 현저히 개선되며 뿐만 아니라, 분무건조 중 사이클론의 내부온도의 상승으로 인한 프로바이오틱스의 생존율이 낮아지는 문제도 해결될 수 있는 바이오폴리머를 이용한 프로바이오틱스 분말조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 프로바이오틱스는 장관에서 서식하며 건강에 도움을 주는 유익균들을 총칭하며 대표적으로 요거트 발효에 사용되는 유산균(lactic acid bacteria)이 있는데, 이들은 구강 충치균 저해, 체내 면역체계 조절(항염증반응 촉진, 알러지성 증상 경감 등), 과민성대장증후군 완화, 정장작용 등 다양한 생리활성 효과를 나타내는 것으로 알려져 있다.

[0003] 최근에는 프로바이오틱스를 분말화하려는 연구개발이 많이 진행되고 있는데, 프로바이오틱스 분말은 빵, 과자, 초콜릿, 크림, 소스, 껌, 음료 등 다양한 식품에 적용이 용이하여 식품의 건강기능성을 증진 시킬 수 있는 훌륭한 소재로 사용될 수 있으며, 액상에 비하여 보관 및 취급이 용이하고 그 자체로 상품화가 가능하다는 우수한 장점을 갖고 있다. 따라서 분말 제조공정의 효율성을 높이고, 분말의 특성을 조절하고, 제조 및 저장 중 프로바이오틱스의 생존율을 향상시키기 위한 다양한 연구개발이 진행되고 있다.

[0004] 유산균 프로바이오틱스의 경우 분말화 공정은 일반적으로 균체의 배양, 분리, 건조, 분말화 등 네 개의 단위조작(unit operation)으로 구성되어 있다. MRS (de Man, Rogosa & Sharpe) 또는 재구성탈지유(reconstituted skim milk, RSM) 배지를 사용하여 균체를 배양한 후 원심분리하여 균체를 회수하고 이를 RSM 등에 재분산한 후 건조하여 분말화를 진행한다. 건조에는 분무건조(spray drying)와 동결건조(freeze drying)가 가장 일반적으로 사용되고 있는데, 특히 분무건조 기술은 유산균 분산액을 열풍 하에서 미세 액적화하여 분무함으로써 건조와 분말화를 동시에 진행할 수 있어 동결건조에 이은 분말화 공정에 비하여 공정시간을 단축하고 공정을 단순화 할 수 있기 때문에 경제적인 분말화 기술로 여겨져 널리 사용되고 있다.

[0005] 위에서 설명한 일반적인 분무건조에 의한 분말화 공정, 즉 균체를 배양한 후 원심분리하여 회수한 후 다시 재수화 하여 분무건조하는 공정에 비하여, 균체를 RSM에서 배양한 후 균체 회수나 재수화 과정 없이 배양액 전체를 바로 분무건조하는 공정은, (1) 원심분리 및 재수화 단계를 거치며 발생하는 균체의 사멸이나 불안정화를 막을 수 있으며, (2) 공정을 더욱 단축시키고 단순화 할 수 있으며, (3) 유산균이 배양 중 생산한 다양한 기능성 물질을 영양학적 가치가 높은 RSM 배지 및 균체와 함께 분말화 할 수 있으며, (4) 배양액 폐기물이 거의 없으므로 친환경적이다.

[0006] 그러나 유산균의 RSM 배양액을 직접 분무건조 하는 경우, 고온의 열풍에서 발효물의 점착성이 증가하여 발효물이 사이클론 내부에 점착하게 되며, 이로 인하여 사이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 발생하여 분말 회수율이 현저히 낮아지게 된다. 또한 이러한 막힘 현상으로 인하여 내부 온도가 설정된 온도보다 훨씬 더 올라가게 되어 분무건조 중 유산균의 생존율이 현저히 낮아지는 문제점이 있다. 이를 방지하기 위해 낮은 온도의 열풍으로 분무건조를 진행할 경우에는, 분말의 수분 함량이 증가하여 저장 중 분말의 경화(caking), 유해 미생물의 증

식 등을 초래하여 제품의 품질저하 뿐만 아니라 위생학적 안전성 문제도 발생하게 된다.

- [0007] Ananta et al. (2005)과 Gardiner et al. (2000)은 유산균 RSM 배양액의 수월한 분무건조를 위하여 유산균 배양액의 pH를 중성으로 중화하여 분무건조하는 방법을 사용하였는데, 이 경우 분말의 회수율은 어느 정도 개선할 수 있었으나 유산균 생존율을 향상시키지는 못하였고, 중성화를 위하여 염기성 케미컬을 첨가하여야 하는 문제가 있다.
- [0008] 국내특허공개 제10-2014-0162561호는 유산균 분산액에 바이오폴리머(젤라틴, 카라기난, 젤란검, 펙틴)를 첨가한 동결건조용 유산균 조성물에 관한 기술을 제시하였는데, 이 기술에서 해결하고자 하였던 문제는 분말 유산균을 섭취할 경우에 문제가 되는 "입마름 현상"이었으며, 유산균 RSM 배양액의 직접 분무건조 중 발생하는 점착 및 막힘 현상에 의한 문제점 개선에 대한 기술은 제시하지 못하였다.
- [0009] Sunny-Roberts et al. (2009)은 L-글루타민산나트륨과 트레할로스를 유산균 분산액에 첨가하여 분무건조를 진행하였을 경우 이 물질들이 고온의 열풍으로부터 유산균의 세포막 손상을 막아주는 보호제 역할을 하여 유산균의 생존율을 높일 수 있다고 보고 하였는데, 이 경우는 MRS 배지를 사용하여 유산균을 배양하였으며, 유산균 RSM 배양액을 직접 분무건조하는 동안 발생하는 점착과 막힘 현상을 해결 할 수 있는 기술은 제시하지 못하였다.
- [0010] 프로바이오틱스 RSM 배양액을 직접 분무건조 할 때 발생하는 배양액 점착성 증가와 이에 의한 사이클론 막힘 현상은 프로바이오틱스 발효에 의한 유단백질의 구조와 특성 변화에 의한 것으로 추측되나 이에 대한 체계적인 연구보고는 없다. 현재까지 보고된 자료에 의하면, 이러한 점착 현상을 억제하여 분무건조 회수율과 균체 생존율을 개선 할 수 있는 선행기술은 제시된 바 없다.
- [0011] [선행기술문헌]
- [0012] 1. 동결건조 요거트 조성물 및 이의 제조방법, 국내특허공개 제10-2014-0162561 (2016.05.30.)
- [0013] 2. Ananta E., Volkert M., Knorr D., 2005. Cellular injuries and storage stability of spray-dried *Lactobacillus rhamnosus* GG. International Dairy Journal, 15:399-409.
- [0014] 3. Gardiner G.E., O'sullivan E., Kelly J., Auty M.A.E., Fitzgerald G.F., Collins J.K., Ross R.P., Stanton C. 2000. Comparative survival rates of human-derived probiotic *Lactobacillus paracasei* and *L. salivarius* strains during heat treatment and spray drying. Applied and Environmental Microbiology, 66:2605-2612.
- [0015] 4. Saxelin M., Reniero G.S.F., Mattila-Sandholm T. 1999. The technology of probiotics. Trends in Food Science & Technology, 10:387-392.
- [0016] 5. Sunny-Roberts E.O., Knorr D. 2009. The protective effect of monosodium glutamate on survival of *Lactobacillus rhamnosus* GG and *Lactobacillus rhamnosus* E-97800 (E800) strains during spray-drying and storage in trehalose-containing powders. International Dairy Journal, 19:209-214.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0017] 프로바이오틱스 RSM 배양액을 직접 분무건조 하는 것은, (1) 원심분리 및 재수화 단계를 거치며 발생하는 균체의 사멸이나 불안정화를 막을 수 있으며, (2) 공정을 더욱 단축시키고 단순화 할 수 있으며, (3) 유산균이 배양 중 생산한 다양한 기능성 물질을 영양학적 가치가 높은 RSM 배지 및 균체와 함께 분말화 할 수 있으며, (4) 배양액 폐기물이 거의 없으므로 친환경적이라는 큰 장점을 가지고 있다.
- [0018] 그러나 프로바이오틱스의 RSM 배양액을 직접 분무건조 하는 경우, 고온의 열풍에서 발효물의 점착성이 증가하여 발효물이 사이클론 내부에 점착하게 되며, 이로 인하여 사이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 발생하여 분말 회수율이 현저히 낮아지게 된다. 또한 이러한 막힘 현상으로 인하여 내부 온도가 설정된 온도보다 훨씬 더 올라가게 되어 분무건조 중 프로바이오틱스의 생존율이 현격히 낮아지는 문제점이 있다.
- [0019] 본 발명에서는, 이러한 문제점들을 해결하여 분무건조 회수율을 개선하고 열풍으로부터 프로바이오틱스를 보호하여 생존율을 높여 고수율, 고기능의 분무건조 프로바이오틱스 분말 제조방법을 제시하고자 한다.

과제의 해결 수단

- [0020] (1) 유산균 배양액 및 바이오폴리머를 포함하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0021] (2) 상기 (1)에 있어서, 바이오폴리머는 유단백질인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0022] (3) 상기 (1)에 있어서, 바이오폴리머는 전분류인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0023] (4) 상기 (1)에 있어서, 바이오폴리머는 다당류인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0024] (5) 상기 (1)에 있어서, 바이오폴리머는 단백질류인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0025] (6) 상기 (2)에 있어서, 유단백질은 탈지분유, 카제인나트륨, 또는 유청단백질인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0026] (7) 상기 (3)에 있어서, 전분류는 감자전분인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0027] (8) 상기 (4)에 있어서, 다당류는 검아라빅, 알지네이트인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0028] (9) 상기 (5)에 있어서, 단백질류는 젤라틴, 콩단백질인 것을 특징으로 하는 프로바이오틱스 분말조성물.
- [0029] (10) 유산균 배양액에 바이오폴리머를 첨가하는 단계; 및
- [0030] 상기 바이오폴리머가 첨가된 유산균 배양액을 분무건조하여 마이크로캡슐화하는 단계를 포함하는 프로바이오틱스 분말의 제조방법.

발명의 효과

- [0031] 본 발명에 의하면, 발효물의 점착성이 제거되어짐으로 인해 싸이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 방지되고, 분말 회수율은 현저히 개선된다. 이에 의해, 분무건조 중 싸이클론의 내부온도의 상승으로 인한 프로바이오틱스의 생존율이 낮아지는 문제도 해결될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0032] 도 1은 서로 다른 배지에서 *Lactobacillus rhamnosus* GG 발효 중 pH의 변화
- 도 2는 서로 다른 배지에서 *Lactobacillus rhamnosus* GG 발효 중 생균수의 변화
- 도 3은 공축점주사현미경을 이용하여 관찰한 감자전분 첨가 *Lactobacillus rhamnosus* GG 발효 조성물(RSM-f10-PS)의 분무건조 분말의 미세구조(a) 및 미세구조 내부에 포집된 LGG 균체의 모습(b). 미세구조는 600배 배율로 촬영하였다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0033] 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말조성물은 유산균 배양액 및 바이오폴리머를 포함한다.
- [0034] 상기 본 발명에 따른 분말조성물은 분무건조 회수율을 개선하고 열풍으로부터 프로바이오틱스를 보호하여 생존율을 높여 고수율, 고기능의 분무건조 프로바이오틱스 분말을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 유산균 배양액을 조성하고, 상기 유산균 배양액에 바이오폴리머를 첨가하는 것에 의해, 유산균이 배양하는 과정에서 발생한 발효물이 상기 바이오폴리머에 흡착시켜 점착성을 제거한다.
- [0035] 이러한 처리에 의해, 싸이클론 내부에서 발효물의 점착성이 제거되어짐으로 인해 싸이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 방지되고, 분말 회수율은 현저히 개선된다. 이에 의해, 분무건조 중 싸이클론의 내부온도의 상승으로 인한 프로바이오틱스의 생존율이 낮아지는 문제도 해결될 수 있다.
- [0036] 상기와 같은 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말조성물에 사용되는 유산균은 특별히 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 락토바실러스 불가리쿠스, 스트렙토코커스 써모필러스, 락토바실러스 카제이, 락토바실러스 액시도필러스, 락토바실러스 헬베티카스, 락토바실러스 유가리티, 락토바실러스 람노시스 등 다양한 유산균이 사용될 수 있다.
- [0037] 상기와 같은 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말조성물에서의 유산균 배양액은 유산균을 공지 혹은 일부 수정된 조성을 갖는 해당 유산균의 배양에 적합한 배지에 접종하여 배양하여 얻어진 것으로, 본 발명에서는 상기 배지로 탈지분유를 증류수에 10중량% 이하로 첨가하여 조성한 재구성탈지유(reconstituted skim milk, RSM) 배지를 사용하고, 이를 이용하여 배양한 유산균 배양액이 점착성의 제거 및 생존율의 개선의 측면에서 바람직하다.

- [0038] 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말조성물에 사용되는 바이오폴리머는 상기 유산균 배양액에 혼합되어 점착성이 있는 발효물을 흡착할 수 있는 것인 한, 특별한 한정으로 요하지는 않으며, 예를 들어, 유단백질, 전분류, 다당류, 및 단백질류 중 선택된 적어도 1종을 포함한다.
- [0039] 상기 유단백질로는 탈지분유, 카제인나트륨, 또는 유청단백질을 들 수 있고, 상기 전분류로는 감자전분을 들 수 있으며, 상기 다당류로는 바람직하게는 음이온 다당류인 검아라빅, 알지네이트를 들 수 있고, 단백질류로는 젤라틴, 콩단백질을 들 수 있다.
- [0040] 상기 바이오폴리머는 유산균 배양액에 충고형분 함량이 20~50%(w/v)가 되도록 첨가하는 것이 바람직하다. 만일 20%(w/v) 미만으로 첨가하게 되면, 발효물의 흡착이 잘 이루어지지 않게 될 우려가 있으며, 50%(w/v)를 초과하게 되면, 캡슐형성이 잘 이루어지지 않을 우려가 있게 된다.
- [0041] 상기와 같은 과정을 통해 얻어진 프로바이오틱스 분말조성물은 그 자체로 섭취하여도 좋고, 다양한 식품조성물에 첨가제로 투입되어질 수도 있다.
- [0042] 상기 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말조성물을 첨가할 수 있는 식품으로는, 예를 들어, 각종 식품류, 음료, 껌, 차, 비타민 복합제, 건강보조 식품류 등이 있다. 이 때, 식품 또는 음료 중의 상기 화합물의 양은 일반적으로 본 발명의 건강보조식품 조성물의 경우는 전체 식품 중량의 0.1 내지 20 중량%, 바람직하게는 1 내지 15 중량%로 가할 수 있으며, 건강 음료 조성물에는 100 ml를 기준으로 1 내지 25 g, 바람직하게는 2 내지 15 g의 비율로 가할 수 있다. 본 발명의 건강 음료 조성물은 지시된 비율로 필수 성분으로서 상기 화합물들을 함유하는 외에는 액체성분에는 특별한 제한은 없으며 통상의 음료와 같이 여러 가지 향미제 또는 천연 탄수화물 등을 추가 성분으로서 함유할 수 있다. 상술한 천연 탄수화물의 예는 모노사카라이드, 예를 들어, 포도당, 과당 등; 디사카라이드, 예를 들어 말토스, 슈크로스 등; 및 폴리사카라이드, 예를 들어 텍스트린, 시클로텍스트린 등과 같은 통상적인 당, 및 자일리톨, 소르비톨, 에리스리톨 등의 당알콜이다. 상술한 것 이외의 향미제로서 천연 향미제(타우마틴, 스테비아 추출물(예를 들어 레바우디오시드 A, 글리시르히진 등), 및 합성 향미제(사카린, 아스파르탐 등)를 유리하게 사용할 수 있다.
- [0043] 상기 외에 본 발명 조성물이 함유된 식품조성물은 여러 가지 영양제, 비타민, 광물(전해질), 합성 풍미제 및 천연 풍미제 등의 풍미제, 착색제 및 증진제(치즈, 초콜릿 등), 펙트산 및 그의 염, 알긴산 및 그의 염, 유기산, 보호성 콜로이드 증점제, pH 조절제, 안정화제, 방부제, 글리세린, 알콜, 탄산 음료에 사용되는 탄산화제 등을 함유할 수 있다. 그 밖에 본 발명의 식품조성물들은 천연 과일 주스 및 과일 주스 음료 및 야채 음료의 제조를 위한 과육을 함유할 수 있다. 이러한 성분은 독립적으로 또는 조합하여 사용할 수 있다. 이러한 첨가제의 비율은 그렇게 중요하진 않지만 본 발명의 조성물 100 중량부당 0 내지 약 30 중량부의 범위에서 선택되는 것이 일반적이다.
- [0044] 이하, 본 발명의 내용을 실시예를 참조하여 상세하게 설명하기로 하나, 본 발명의 권리범위가 이들 실시예에 의해 한정되는 것으로 해석되어서는 아니된다.
- [0045] [실시예 1]
- [0046] 1. 실험재료 및 방법
- [0047] (1) 사용균주
- [0048] 본 연구에서는 유산균 프로바이오틱스인 *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG, ATCC 53103)를 사용하였다. LGG는 다수의 섬모를 이용할 수 있어 장내 부착능이 우수하고 pH, 온도, 수분활성 등 외부조건의 변화에 대한 적응력이 뛰어나 식품 제조에 적용하기 용이한 프로바이오틱스이다.
- [0049] (2) LGG 발효
- [0050] LGG 발효는 다음 네 가지 배지를 사용하여 진행하였다: (1) RSM-10: 탈지분유(Seoul Milk Co., Ltd., Seoul, Korea)를 10% (w/v) 첨가한 재구성탈지유(reconstituted skim milk, RSM), (2) RSM-f10: RSM-10에 2% (w/v) 포도당(Ducksan, Ansan, Korea)과 1% (w/v) 효모 추출물(Thermo Fisher Scientific, Erembodegem, Belgium)을 첨가하여 강화한 RSM, (3) 영양배지(nutrient broth): 2% 포도당과 1% 효모 추출물만 첨가한 배지, (4) MRS (de Man, Rogosa & Sharpe) 배지.
- [0051] MRS 배지에서 37 °C에서 8 h 전배양한 LGG 5% (w/v)를 각 배지에 접종하여 혐기적 조건의 배양기(42 °C, 100 rpm)에서 24 h 발효하였으며(200 ml), 발효 중 pH와 생균수의 변화를 측정하였다.

- [0052] (3) 분무건조
- [0053] 분무건조는 다음 세 가지 형태의 조성물을 사용하여 실시하였다: (1) RSM-f10으로 LGG를 발효한 배양액, (2) RSM-f10-30: 위 RSM-f10 배양액에 탈지분유를 첨가하여 총 고형분(total solid, TS) 함량이 30%로 조절된 LGG 분산액 조성물, (3) RSM-f10-PS: 위 RSM-f10 배양액에 감자전분(Daehan Flour Mills Corporation, Seoul, Korea)을 첨가하여 TS 함량이 30%로 조절된 LGG 분산액 조성물을 제조. RSM-f10-30과 RSM-f10-PS는 마그네틱 교반기를 이용하여 30분간 균질화한 후 분무건조에 사용하였다.
- [0054] 분무건조는 샘플주입구 노즐 직경이 710 μm 인 Eyela SD1000 (Eyela, Tokyo, Japan)를 사용하여 다음 조건에서 실시하였다: 유속=800 mL/h, 열풍 속도=0.65 m^3/min , 주입구 온도=140-150 $^{\circ}\text{C}$, 출구 온도=80 $^{\circ}\text{C}$. 분말은 건조 직후 갈색 유리병에 넣고 질소 flushing을 한 후 25 $^{\circ}\text{C}$ 에 저장하였다.
- [0055] (4) pH 및 생균수 측정
- [0056] 발효 중 배양액의 pH 변화는 pH 측정기(S220-K, Mettler Toledo International Inc., Schwerzenbach, Switzerland))를 사용하여 측정하였다.
- [0057] 발효 중 배양액의 생균수(viable cell count) 변화는 주기적으로 취한 배양액 샘플(20 μl)을 MRS-agarose 고체 배지에 도말하여 37 $^{\circ}\text{C}$, 혐기적 조건에서 24 h 배양한 후 형성된 콜로니를 계수하여 생균수를 CFU/mL로 나타내었다.
- [0058] (5) 분무건조 수율 측정
- [0059] 분무건조의 수율(drying yield, %)은 건중량을 기준으로 계산하였으며, 다음 식(1)을 사용하여 계산하였다.
- [0060] (1)
$$\text{Drying yield}(\%) = \frac{W - W_s}{W_s} \times 100$$
- [0061] 여기서 W=분무건조 전 분산액 조성물의 무게, W_s =분무건조 후 분말의 무게.
- [0062] (6) LGG 생존율 측정
- [0063] 분무건조한 분말 0.1 g을 멸균생리식염수 0.9 g에 분산하여 10배 희석한 후 MRS-agarose 고체배지에 도말하여 37 $^{\circ}\text{C}$, 혐기적 조건에서 24 h 배양한 후 형성된 콜로니를 계수하여 생균수를 CFU/g (건중량 기준)으로 나타내었다. 분무건조 후의 생존율(survival ratio, %)은 다음 식(2)를 이용하여 계산하였다.
- [0064] (2)
$$\text{Survival ratio}(\%) = \frac{N}{N_0} \times 100$$
- [0065] 여기서 N_0 =분무건조 전 분산액 조성물의 LGG 생균수(CFU/g, 건중량 기준), N=분무건조 후 분말의 LGG 생균수(CFU/g, 건중량 기준).
- [0066] (7) 점도 측정
- [0067] 점도측정은 레오미터(DV-III, Brook Field Engineering Laboratories Inc., Middleboro, MA, USA)를 사용하여 측정하였다. 사용한 스펀들은 SC4-18이었으며 전단속도가 330 s^{-1} 일 때의 겔보기점도(apparent viscosity) 값으로 나타내었다.
- [0068] (8) 수분함량 측정
- [0069] 분말의 수분함량(습중량 기준, %)은 수분함량 측정기(MX-50, A&D Co. Ltd., Tokyo, Japan)를 사용하여 측정하였다. 알루미늄 접시에 약 1 g의 분말을 취한 후 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 가열하여 변화하는 샘플의 무게가 항량에 도달하였을 때의 무게를 측정하여 수분함량을 계산하였다. 이와 같은 방법으로 3회 반복 측정하여 평균값으로 나타내었다.
- [0070] (9) 분말의 미세구조 관찰
- [0071] 분말의 미세구조와 LGG의 위치를 공초점주사현미경(Deltavision Elite Microscopy System, Olympus Co. Ltd., Freiburg, Germany)을 이용하여 관찰하였다. 약 0.02 g의 분말을 슬라이드 글라스 위에 고르게 도포하고 적정

량의 에멀션 오일을 적하한 후 600 배율로 관찰하였다.

2. 실험결과 및 고찰

(1) 발효 중 pH 및 생균수 변화

LGG를 네 가지 배지를 사용하여 발효하면서 pH(도 1)과 생균수(도 2)의 변화를 측정하였다. 콘트롤로 사용된 유산균 전용배지인 MRS에서 발효하였을 경우, pH는 발효 24 h 후 4.2로 감소하였으며, 생균수는 24 h 후 9.43 log CFU/g으로 증가하였다.

RSM-10 (10% RSM)에서 발효하였을 경우, pH는 24 h 이후에도 6.0 정도에서 큰 변화 없이 유지되었으며, 균체의 증식도 발생하지 않아 24 h 후 생균수는 7.9 log CFU/g으로 측정되었는데, 이는 LGG가 RSM의 젓당 및 유단백질을 대사하지 못하기 때문이다(Saxelin et al., 1999).

RSM-f10 (10% RSM+nutrient broth)에서 발효하였을 경우, pH는 발효 4 h 후 4.9로, 발효 24 h 후에는 3.6으로 감소하였으며, 생균수는 4 h 후 9.0 log CFU/g으로 급격히 증가하여 MRS에서 배양하였을 경우에 근접하는 균체 증가를 나타내었는데, 이는 첨가된 영양배지의 성분인 포도당과 효모 추출물이 균체 성장에 중요한 에너지원으로 사용되었다는 것을 의미한다.

영양배지(nutrient broth=2% 포도당+1% 효모 추출물)만을 사용해 발효하였을 경우, pH는 발효 4 h 후 3.9로, 24 h 후에는 3.3으로 감소하였으며, 생균수는 발효 4 h 후 8.3 log CFU/g로 약간 증가하였으나 전체적으로 큰 균체 성장은 관찰되지 않았다. 영양배지 발효의 경우 비록 pH의 감소는 가장 컸으나 생균수의 증가는 탈지분유만을 사용한 RSM-10의 경우보다 조금 많은 수준에 그쳤는데, 이를 위 RSM-f10 발효의 경우와 동시에 고려해 볼 때, RSM과 영양배지는 단독으로 사용되었을 경우에는 균체 증식 효과가 미미하지만 동시에 사용되었을 경우에는 균체 성장에 시너지 효과를 나타낸다는 것을 알 수 있다. 이러한 시너지 효과는 두 배지를 동시에 사용하는 경우, 대사의 시너지가 발생하여 RSM의 특정 성분이 에너지원으로 사용되거나, 또는 RSM 단백질 구조가 산성 등 외부요인으로부터 LGG를 보호하는 역할을 하는 등의 이유로 발생할 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 바이오폴리머 첨가에 따른 LGG 발효물의 pH와 점도 변화

RSM-f10의 pH는 발효 전 6.0에서 8 h 발효 후 LGG의 젖산 생성으로 3.9로 감소하였는데, 탈지분유를 첨가하여 TS를 30%에 맞추었을 경우(RSM-f10-30 조성물) pH가 5.2로 다시 증가하였으나, 감자전분을 첨가하여 TS를 30% 맞추었을 경우에는(RSM-f10-PS 조성물) 유의적인 pH 변화가 측정되지 않았다(표 1).

RSM-f10의 겔보기 점도(apparent viscosity)는 발효 전 2.0 cP에서 8 h 발효 후 3.4 cP로 증가하였는데 이는 pH가 낮아지면서 RSM의 카제인의 aggregation이 발생하였기 때문이다. RSM-f10에 탈지분유를 첨가하였을 때(RSM-f10-30 조성물) 점도가 39.0 cP로 급격히 증가하였으며, 감자전분을 첨가한 경우에는(RSM-f10-PS 조성물) 점도가 42.4 cP로 더욱 증가하였는데, 이는 바이오폴리머의 첨가로 인한 점도 상승 때문이다(표 2).

표 1

Lactobacillus rhamnosus GG 발효 전후 및 바이오폴리머 첨가 후 pH와 점도

	RSM-f10 ^a		RSM-f10-30 ^b	RSM-f10-PS ^c
	Before fermentation	After fermentation		
pH	6.1±0.0	3.9±0.0	5.2±0.0	4.0±0.0
η_{app} (cP) ^d	2.0±0.0	3.4±0.0	39.0±2.8	42.4±1.8

^a RSM-f10: 탈지분유 10%와 영양배지가 혼합된 배지

^b RSM-f10-30: 위 RSM-f10 배양액에 탈지분유를 첨가하여 총 고형분(TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물

^c RSM-f10-PS: 위 RSM-f10 배양액에 감자전분을 첨가하여 총 고형분(total solid, TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물

[0085] (3) 바이오폴리머 첨가가 분무건조에 미치는 영향

[0086] LGG를 RSM-f10 배지에서 8 h 발효한 배양액을 직접 분무건조 한 경우, 배양액이 싸이클론 내부에 점착하여 입구 막힘 현상(blocking)이 발생하여 분무건조가 정상적으로 진행되지 못하였다. 그러나 RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유와 감자전분을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 조성물인 RSM-f10-30 및 RSM-f10-PS를 분무건조 한 경우, 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 36.13%와 38.31% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 두 경우 모두 5.2%로 측정되었다(표 2).

[0087] 탈지분유와 감자전분을 첨가하였을 때 배양액의 점도가 11-12배 상승하였음에도(표 1) 오히려 분무건조는 점착 문제점 없이 효과적으로 진행되었다는 것은, LGG 발효물의 점착성이 발효에 의한 유단백질의 aggregation과 이에 의한 약간의 점도 증가에 기인하는 것이 아니라, 발효 중 유단백질 등 RSM 성분의 구조 특성이 변화하였거나 LGG가 점착성 강한 물질을 생산하였기 때문이라는 것을 말해준다. 또한 탈지분유와 감자전분의 첨가로 점착성이 사라졌다는 것은 발효 중 생성된 점착성 물질이 탈지분유 또는 감자전분과 결합하여 점착성을 잃어버렸을 가능성을 시사한다.

표 2

[0088] LGG를 영양배지가 첨가된 RSM (RSM-f10^a)에서 발효한 배양액 및 이 배양액에 탈지분유 또는 감자전분을 첨가한 조성물(각각 RSM-f10-30^b 및 RSM-f10-PS^c)의 분무건조 수율과 분말의 수분함량

	RSM-f10 ^a	RSM-f10-30 ^b	RSM-f10-PS ^c
Drying yield (% dry basis)	not available	36.1	38.3
Moisture content (%)	not available	5.2	5.2

[0089] ^a RSM-f10: 탈지분유 10%와 영양배지가 혼합된 배지

[0090] ^b RSM-f10-30: 위 RSM-f10 배양액에 탈지분유를 첨가하여 총 고형분(TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물

[0091] ^c RSM-f10-PS: 위 RSM-f10 배양액에 감자전분을 첨가하여 총 고형분(total solid, TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물

[0092] (4) 바이오폴리머 첨가가 분무건조 후 LGG 생존율에 미치는 영향

[0093] LGG를 RSM-f10 배지에서 8 h 발효한 배양액을 직접 분무건조 한 경우 점착과 막힘 현상으로 인하여 분무건조가 정상적으로 진행되지 않았다. 분무건조 공정이 멈추기 전 회수한 분말의 생균수는 2.1×10^7 (CFU/g, 건중량 기준)로 측정되었으며 생존율은 0.3%로 계산되었다.

[0094] 그러나 RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유와 감자전분을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 조성물인 RSM-f10-30 및 RSM-f10-PS를 분무건조 한 경우, 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상 없이 정상적으로 분무건조가 진행되었으며, 생균수 변화는 각각 9.5×10^8 (CFU/ml)에서 4.1×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 9.9×10^8 (CFU/ml)에서 8.6×10^7 (CFU/g, 건중량 기준)로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었으며, LGG의 분무건조 생존율은 각각 13.6% 및 2.6%로 측정되어(표3) 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 계산된 0.3%에 비하여 월등히 높은 값을 나타내었다.

표 3

[0095] 분무 건조 전과 후의 *Lactobacillus rhamnosus* GG의 생균수 및 생존율

		RSM-f10 ^a	RSM-f10-30 ^b	RSM-f10-PS ^c
Viable cell count	Before spray drying (CFU/ml)	1.0×10^9	9.5×10^8	9.9×10^8
	After spray drying (CFU/g)	not available	4.1×10^8	8.6×10^7
Survival ratio (%)		not available	13.6	2.6

- [0096] ^a RSM-f10: 탈지분유 10%와 영양배지가 혼합된 배지
- [0097] ^b RSM-f10-30: 위 RSM-f10 배양액에 탈지분유를 첨가하여 총 고형분(TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물
- [0098] ^c RSM-f10-PS: 위 RSM-f10 배양액에 감자전분을 첨가하여 총 고형분(total solid, TS) 함량을 30%로 조절한 LGG 분산액 조성물
- [0099] (5) 바이오폴리머 첨가가 분무건조 분말의 미세구조에 미치는 영향
- [0100] 도 3에 감자전분이 첨가된 LGG 발효 조성물(RSM-f10-PS)을 분무건조하여 얻어진 분말과 분말 내부에 포집된 LGG 균체의 공초점현미경 이미지를 나타내었다. 분말은 외벽(capsule wall)을 갖고 있는 마이크로캡슐 형태이었으며(도 3(a)), 분말 내부에 LGG가 포집되어 있는 것을 확인하였다(도 3(b)). 형성된 분말의 외벽은 분무건조 중 열풍으로부터 LGG 균체를 보호하여 생존율을 높이는 데에 중요한 역할을 하였을 것으로 판단된다.
- [0101] [실시예 2]
- [0102] RSM-f10에서 발효한 배양액에 카제인 나트륨을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 36.12% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.4%로 측정되었다.
- [0103] 또한, 생균수 변화는 각각 9.6×10^8 (CFU/ml)에서 3.8×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(12.47%).
- [0104] [실시예 3]
- [0105] RSM-f10에서 발효한 배양액에 유청단백질을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 35.08% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.1%로 측정되었다.
- [0106] 또한, 생균수 변화는 각각 9.3×10^8 (CFU/ml)에서 4.6×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(15.59%).
- [0107] [실시예 4]
- [0108] RSM-f10에서 발효한 배양액에 검아라빅을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 34.65% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 6.2%로 측정되었다.
- [0109] 또한, 생균수 변화는 각각 9.5×10^8 (CFU/ml)에서 7.8×10^7 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(2.58%).
- [0110] [실시예 5]
- [0111] RSM-f10에서 발효한 배양액에 알지네이트를 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 36.02% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.0%로 측정되었다.
- [0112] 또한, 생균수 변화는 각각 9.1×10^8 (CFU/ml)에서 8.8×10^7 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(3.04%).
- [0113] [실시예 6]

- [0114] RSM-f10에서 발효한 배양액에 젤라틴을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 35.17% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.6%로 측정되었다.
- [0115] 또한, 생균수 변화는 각각 9.0×10^8 (CFU/ml)에서 3.9×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(13.66%).
- [0116] [실시예 7]
- [0117] RSM-f10에서 발효한 배양액에 콩단백질을 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 32.94% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.4%로 측정되었다.
- [0118] 또한, 생균수 변화는 각각 9.6×10^8 (CFU/ml)에서 6.7×10^7 (CFU/g, 건중량 기준)로, 마찬가지로 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(2.2%).
- [0119] [실시예 8]
- [0120] RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유, 감자전분, 및 카제인나트륨을 동량으로 조성하여 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 42.01% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.3%로 측정되었다.
- [0121] 또한, 생균수 변화는 각각 9.6×10^8 (CFU/ml)에서 6.7×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 감소폭이 앞 실시예 1 내지 7에 비해 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(21.99%).
- [0122] [실시예 9]
- [0123] RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유, 감자전분, 및 알지네이트를 동량으로 조성하여 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 43.21% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.4%로 측정되었다.
- [0124] 또한, 생균수 변화는 각각 9.6×10^8 (CFU/ml)에서 6.9×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 감소폭이 앞 실시예 1 내지 7에 비해 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(22.66%).
- [0125] [실시예 10]
- [0126] RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유, 감자전분, 및 젤라틴을 동량으로 조성하여 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 43.52% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.1%로 측정되었다.
- [0127] 또한, 생균수 변화는 각각 9.7×10^8 (CFU/ml)에서 7.3×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 감소폭이 앞 실시예 1 내지 7에 비해 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(23.72%).
- [0128] [실시예 11]
- [0129] RSM-f10에서 발효한 배양액에 탈지분유, 감자전분, 카제인 나트륨, 알지네이트 및 젤라틴을 동량으로 조성하여 첨가하여 TS가 30%가 되도록 조절하여 조제한 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 과정에 의한 분무건조를 통해 분말을 제조하였으며, 실시예 1에서와 마찬가지로 싸이클론 내 점착현상과 막힘 현상이 발생하지 않았으며 분무건조 수율은 각각 45.18% (건중량 기준)로 측정되었으며, 수분함량은 5.2%로 측정되었다.

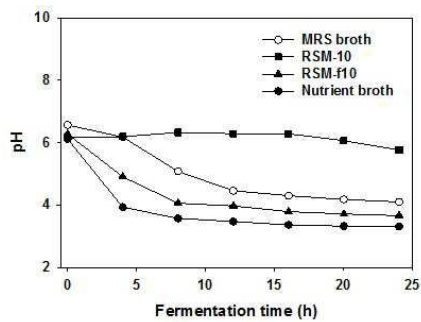
[0130] 또한, 생균수 변화는 각각 9.6×10^8 (CFU/ml)에서 8.3×10^8 (CFU/g, 건중량 기준)로, 감소폭이 앞 실시예 1 내지 7에 비해 감소함이 관찰되었으나 바이오폴리머를 첨가하지 않은 경우에 비하여 월등히 높은 생균수를 나타내었다(27.25%).

[0131] 상기와 같이 본 발명에 따른 프로바이오틱스 분말 조성물은 발효물의 점착성이 제거되어짐으로 인해 싸이클론 입구에 막힘(blocking) 현상이 방지되고, 분말 회수율은 현저히 개선되고 뿐만 아니라, 분무건조 중 싸이클론의 내부온도의 상승으로 인한 프로바이오틱스의 생존율이 낮아지는 문제도 해결될 수 있음을 확인할 수 있다.

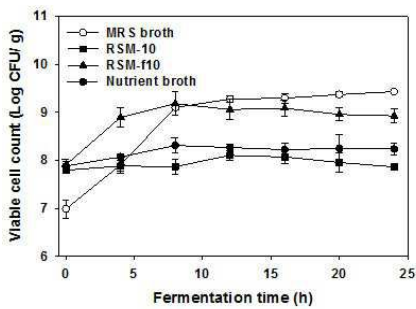
[0132] 상기와 같이, 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술 분야의 숙련된 당업자라면 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

도면

도면1



도면2



도면3

